



南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第八章 机器人控制

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

2026年6月2日

课程内容



1. 机器人控制的基本概念



2. 关节驱动器动力学



3. 独立关节控制



4. 多变量控制

机器人控制



1. 机器人控制的基本概念

- 机械臂的控制就是确定其每个关节驱动器的输入，使关节驱动器产生合适的力/力矩，进而驱动关节连杆--末端执行器按照期望的轨迹运动。
- 控制器通常由硬件+软件组成：硬件（嵌入式计算机）+ 软件（控制算法）；控制器的输出通常为电压信号（D/A转换的模拟量、或者PWM信号）。
- 常用的关节驱动器包括三类：**电动**Electric, **液压**Hydraulic, **气动**Pneumatic.
- 伺服电机（Servo Motor）是机器人最主要的关节驱动器，液压驱动常用于超大负载机器人，气动主要用于可穿戴式、和人紧密接触的机器人
- 嵌入式计算机的输出为弱功率信号，远不足以驱动电机等运动，需要对其进行“功率放大（Power Amplifier）”。
- 功率放大的作用是对弱功率信号（电压）进行比例放大（比如0-5v放大到24v），同时增强其电流输出能力，以满足关节驱动器的要求。
- 控制的目的是主要有两个方面，保障**轨迹跟踪** + **抑制扰动**

1.1 机器人控制的基本概念：齿轮传动与直接驱动

■ 伺服电机驱动，通常有两种方式

- 电机+减速器 (gear reduction) 驱动：通常用于高转速、低力矩电机；减速器减小了机械臂连杆动力学对关节驱动器的影响，可以一定程度上实现关节“解耦”；但减速器会带来摩擦、柔性、齿隙等不确定性。
- 直接驱动 (direct-drive)：适用于低转速、大力矩电机；无减速器影响，但连杆直接耦合在驱动器输出轴上，连杆动力学是最大扰动 (disturbances)。



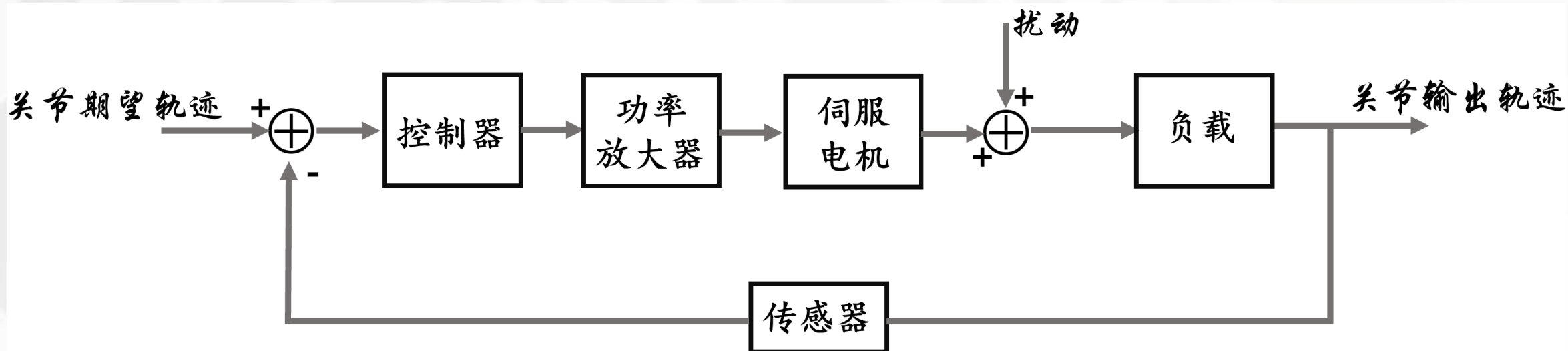
电机+减速器



直接驱动电机

1.2 机器人控制的基本概念：独立关节控制

- 机械臂最简单、也是最普遍应用的控制：独立关节控制（Independent Joint Control）。
- 机械臂的每个关节都简化成一个单输入单输出（single-input/single-output, SISO）系统进行控制器设计。
- 所有的关节交叉耦合都作为扰动处理。



1.2 独立关节控制模型

机械臂连杆动力学

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$$

单关节动力学

$$m_{ii}(q)\ddot{\theta}_i + [(M(q) - m_{ii}(q)I)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)]_i = \tau_i$$

连杆交叉耦合及其它动力学扰动
(Disturbances)

关节 i 的转动惯量

$$J_i(q)\ddot{\theta}_i + \boxed{d_i} = \tau_i$$

关节 i 的驱动力矩

02

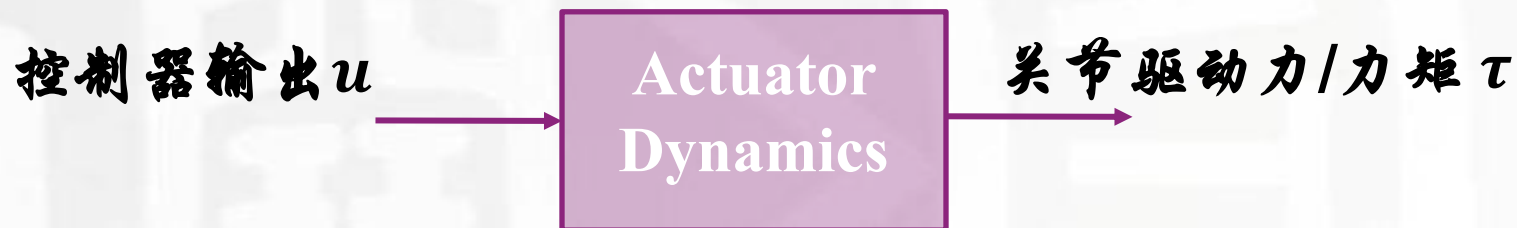
关节驱动器动力学

Dynamics of Joint-driven Actuator

2. 关节驱动器动力学

■ 关节是由力/力矩驱动的

- 关节驱动器动力学：从电信号输入到关节驱动力/力矩输出的模型
- 关节驱动器自身的不确定性通常包括轴-轴承摩擦与非刚性，减速器摩擦、非刚性、齿隙等



2.1 关节驱动器动力学：电机动力学

■ 电机是最常用的关节驱动器

$$F = i \times \phi$$

where ϕ is the magnetic flux and i is the current in the conductor.

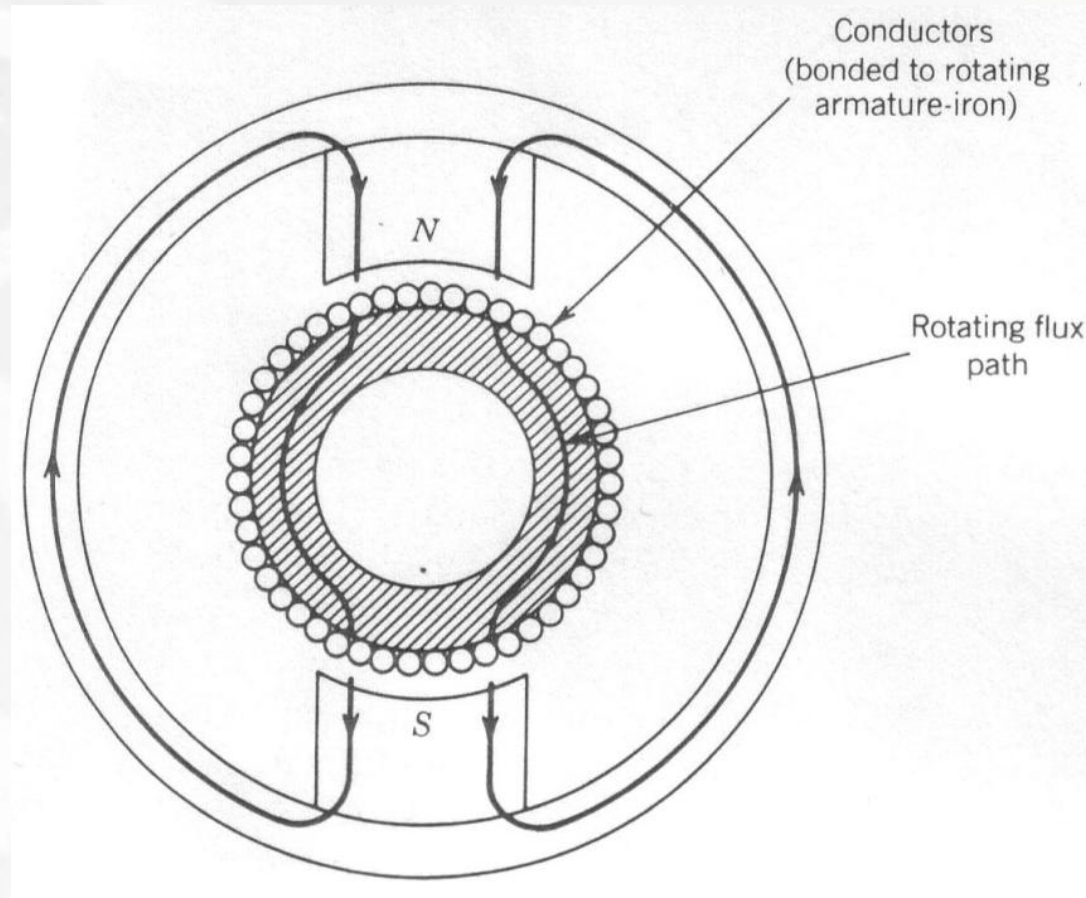
$$\tau_m = K_1 \phi \cdot i_a$$

τ_m : 电机输出力矩(Nm)

ϕ : 磁通量(webers)

i_a : 电枢电流 (amperes)

K_1 : 电机常数



Cross-sectional view of a permanent magnet DC motor

2.1 关节驱动器动力学：电机动力学

■ 电机动力学

$$L \frac{di_a}{dt} + Ri_a = V - V_b$$

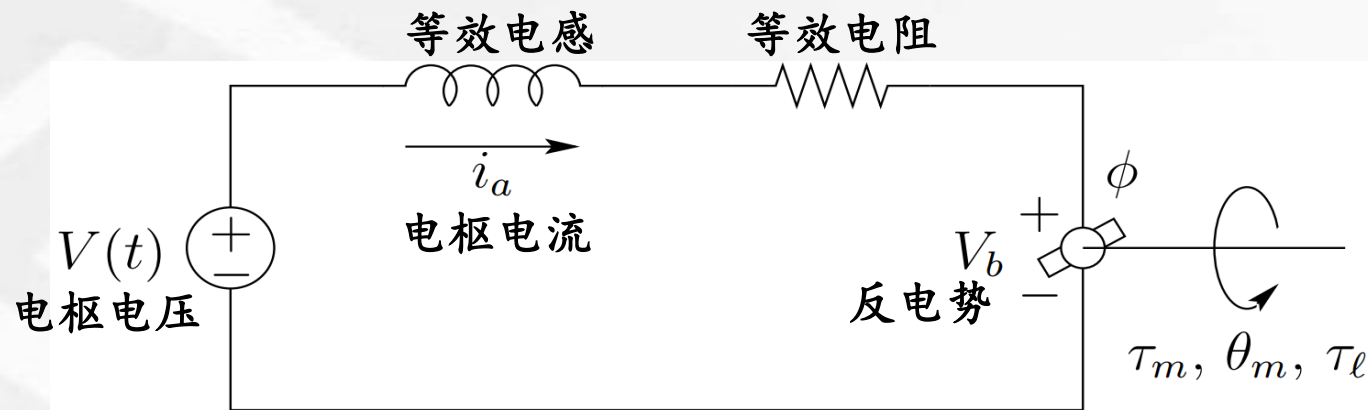
反电动势

$$\tau_m = K_1 \phi \cdot i_a = C_m i_a$$

力矩常数

$$V_b = K_2 \phi \omega_m = C_e \omega_m$$
$$= C_e \dot{\theta}_m$$

反电动势常数

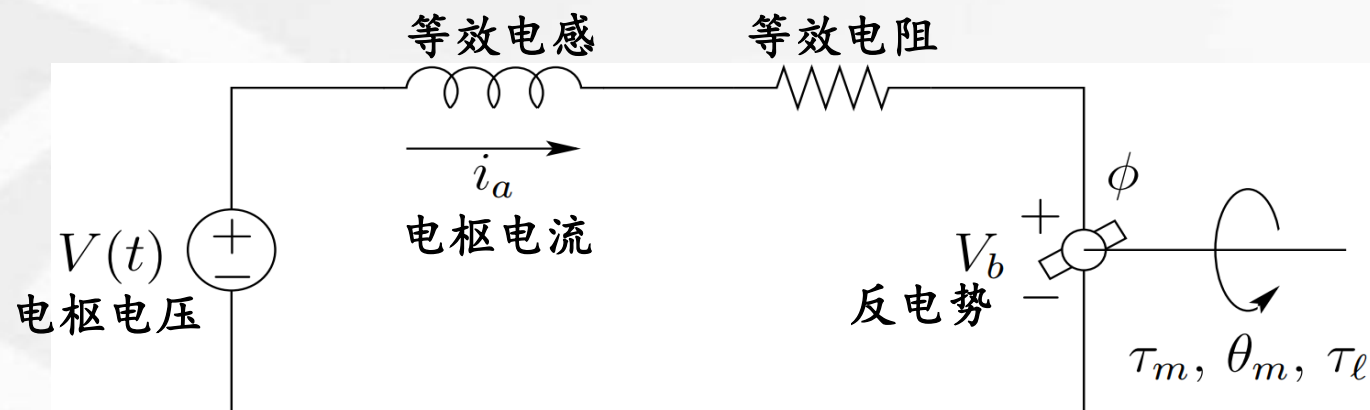


V	=	armature voltage
L	=	armature inductance
R	=	armature resistance
V_b	=	back emf
i_a	=	armature current
θ_m	=	rotor position (radians)
τ_m	=	generated torque
τ_l	=	load torque
ϕ	=	magnetic flux due to stator

2.1 关节驱动器动力学：电机动力学

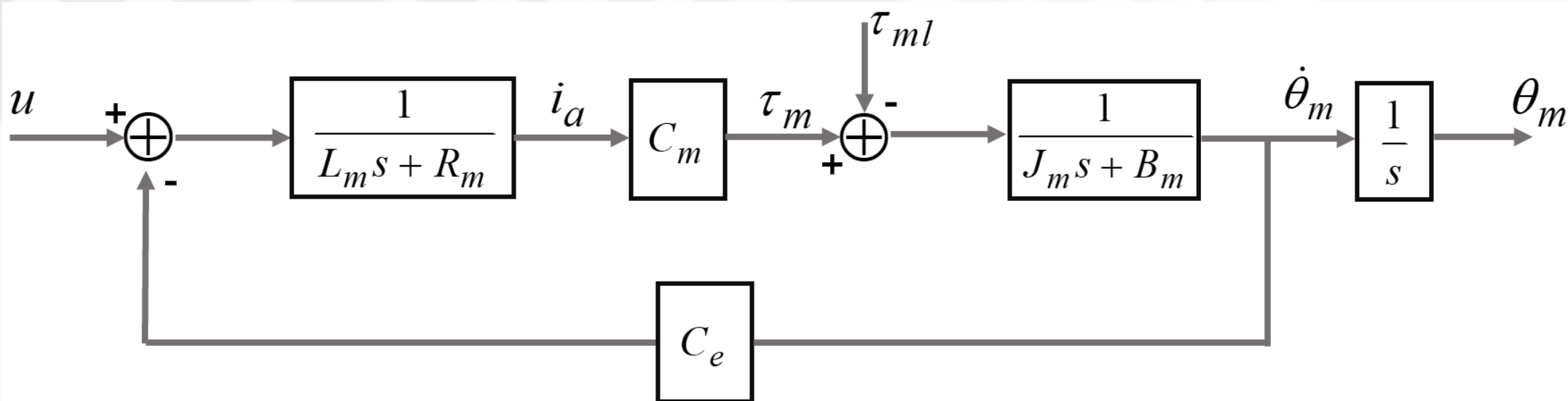
电机

$$\begin{cases} i_a(s) = \frac{V(s) - C_e s \theta_m(s)}{R_m + L_m s} \\ \tau_m(s) = C_m i_a(s) \end{cases}$$

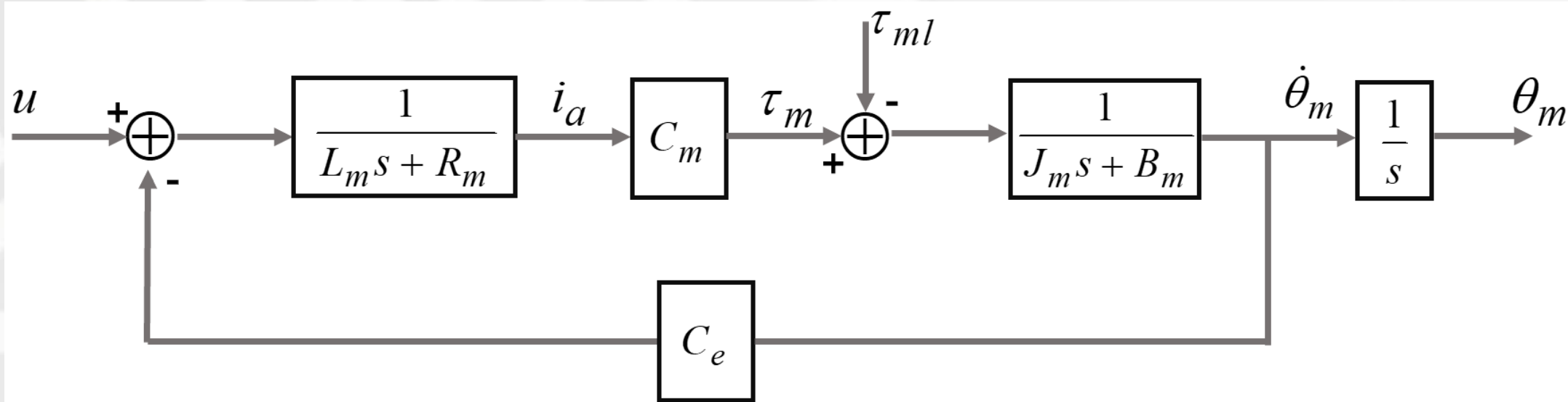


负载 $\tau_m(s) = (J_m s^2 + B_m s) \theta_m(s) + \tau_{ml}(s)$

J_m , B_m , τ_{ml} 分别是作用在电机输出轴上的转动惯量、阻尼系数和负载力矩



2.1 关节驱动器动力学：电机动力学



$$\frac{\theta_m(s)}{u(s)} = \frac{C_m}{s [(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]}$$

$$\frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} = \frac{-(L_m s + R_m)}{s [(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]}$$

电机动力学

2.1 关节驱动器动力学：电机动力学

通常“电时间常数 L_m/R_m ”远小于“机械时间常数 J_m/B_m ”

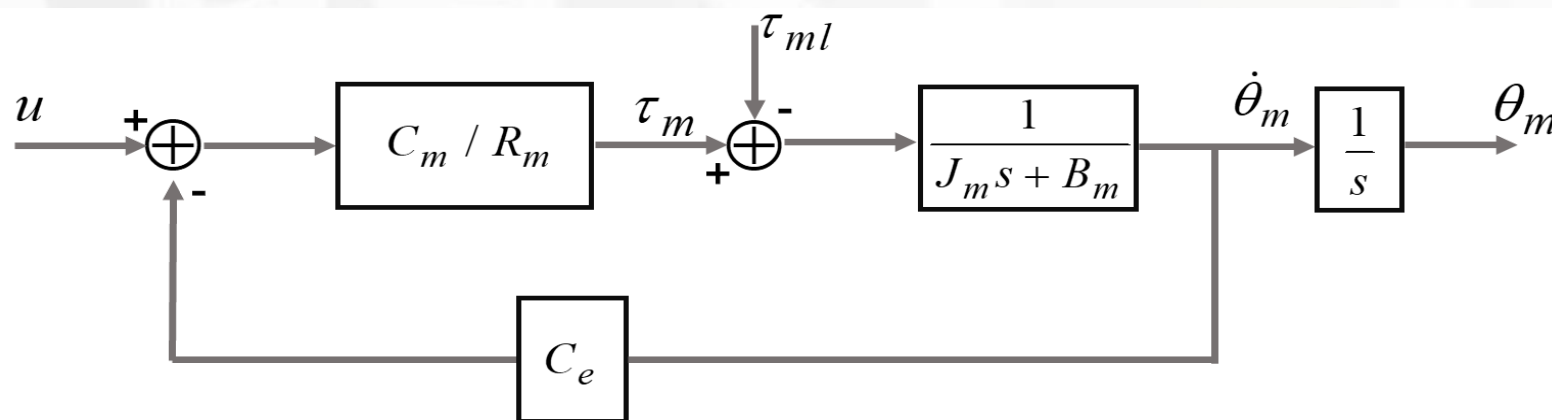
$$\frac{\theta_m(s)}{u(s)} = \frac{C_m}{s[(L_ms + R_m)(J_ms + B_m) + C_e C_m]} \rightarrow \frac{\theta_m(s)}{u(s)} = \frac{C_m/R_m}{s(J_ms + B_m + C_e C_m/R_m)}$$
$$\frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} = \frac{-(L_ms + R_m)}{s[(L_ms + R_m)(J_ms + B_m) + C_e C_m]} \rightarrow \frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} = -\frac{1}{s(J_ms + B_m + C_e C_m/R_m)}$$

分子分母同除 R_m ，令 $L_m/R_m = 0$

➤ 微分方程形式

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + \left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$$

简化后方框图



2.1 关节驱动器动力学：电机动力学

- 伺服电机通常与减速器集成，减速器的输出接连杆，假设减速器的减速比（gear ratio）为 $r : 1$ ，则

$$\theta_m = r\theta_l \quad \tau_{ml} = \tau_l / r$$

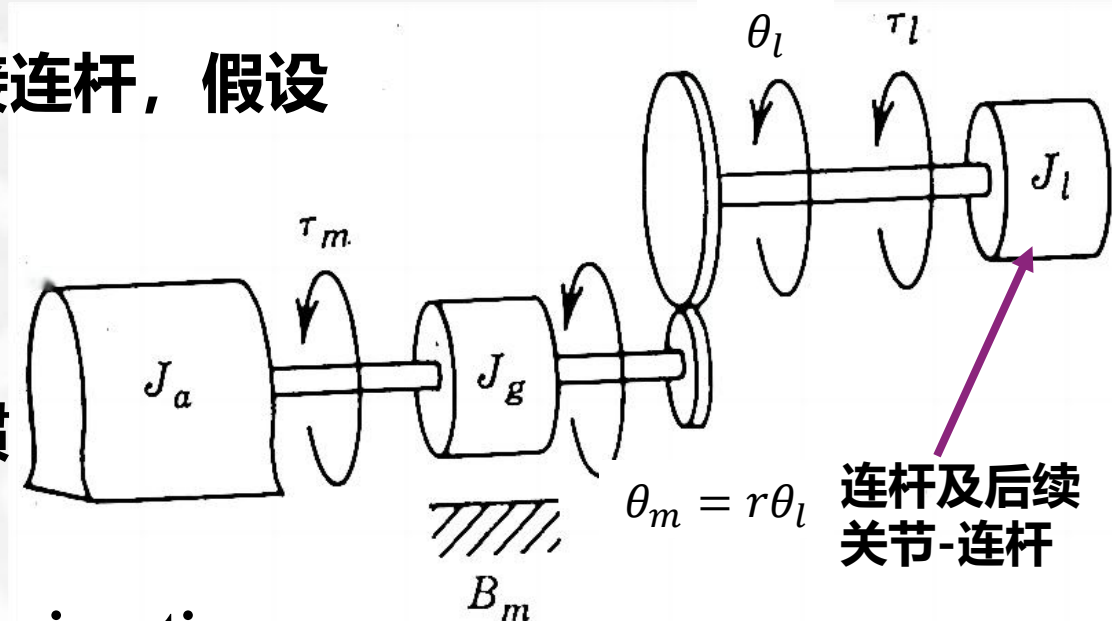
- 在集成减速器后，电机输出轴上的等效转动惯量、阻尼系数为（仅考虑减速器的惯性、阻尼因素）

$J_m = J_a + J_g$, the sum of the actuator and gear inertias.

$B_m = B_a + B_g$, 驱动器与减速器阻尼系数之和

$$\checkmark J_m \ddot{\theta}_m(t) + \left(\checkmark B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t) \quad ?$$

- 作用在电机输出轴上的负载力矩 $\tau_{ml} = ?$



连杆及后续
关节-连杆

作用在电机输出
轴上的连杆负载

2.2 关节驱动器动力学：连杆

机械臂连杆动力学 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$



$$m_{ii}(q)\ddot{\theta}_{l_i} + [(M(q) - m_{ii}(q)I)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)]_i = \tau_{l_i}$$

代入

减速器

减速器输出端角度

$$\theta_{l_i} = \theta_{m_i} / r_i$$

减速器输出端力矩

$$\tau_{l_i} = r_i \tau_{m_i}$$

$$\frac{J_i(q)}{r_i} \ddot{\theta}_{m_i} + [(M(q) - J_i(q)I)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)]_i = r_i \tau_{m_i}$$

$$\frac{J_i(q)}{r_i^2} \ddot{\theta}_{m_i} + \frac{1}{r_i} [(M(q) - J_i(q)I)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)]_i = \tau_{m_i}$$



带入到驱动器动力学 $J_m \ddot{\theta}_m(t) + \left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$

2.2 关节驱动器动力学：连杆

$$\frac{J_i(q)}{r_i^2} \ddot{\theta}_{mi} + \frac{1}{r_1} [(M(q) - J_i(q)I) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + g(q)]_i = \tau_{ml_i}$$

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + \left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$$


$$\underbrace{\left(J_m + \frac{J_i(q)}{r_i^2} \right)}_{J_{eff_{mi}}} \ddot{\theta}_{mi} + \underbrace{\left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right)}_{B_{eff_{mi}}} \dot{\theta}_m(t) = \underbrace{\frac{C_m}{R_m} u(t)}_{u_{mi}} - \underbrace{\frac{1}{r_1} [(M(q) - J_i(q)I) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + g(q)]_i}_{d_{mi}}$$

关节i 的（独立关节）动力学方程，
包括电机、减速器、连杆交叉耦合



$$J_{eff_{mi}} \ddot{\theta}_{mi} + B_{eff_{mi}} \dot{\theta}_{mi} = u_{mi} - d_{mi}$$

2.3 关节驱动器动力学

$$\underbrace{\left(J_m + \frac{J_i(q)}{r_i^2}\right)}_{J_{effmi}} \ddot{\theta}_{mi} + \underbrace{\left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m}\right)}_{B_{effmi}} \dot{\theta}_m(t) = \underbrace{\frac{C_m}{R_m} u(t)}_{u_{mi}} - \underbrace{\frac{1}{r_1} [(M(q) - J_i(q)I)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)]_i}_{d_{mi}}$$
$$J_{effmi} \ddot{\theta}_{mi} + B_{effmi} \dot{\theta}_{mi} = u_{mi} - d_m$$

- 典型的单入单出 (SISO)、时变、带扰动二阶惯性环节关节
- 存在大减速比减速器时，可以被简化为一个定常的二阶惯性环节，因为时变转动惯量被抑制了 $1/r_i^2$ ，可以近似为一个定常量
- 连杆交叉耦合也被抑制了 $1/r_i$ ；大变比减速器起到了一个很好的隔离作用（隔离电机与连杆负载）
- 虽然连杆耦合效应被抑制，但减速器的动力学建模仍然是一个开放问题，没有包含在上述独立关节动力学模型中，机器人最常用的两种减速器：RV减速器、谐波减速器，也有少量低精度机器人用行星减速器
- 面向二阶定常系统的控制策略，如PD、PID都可用于该系统的控制

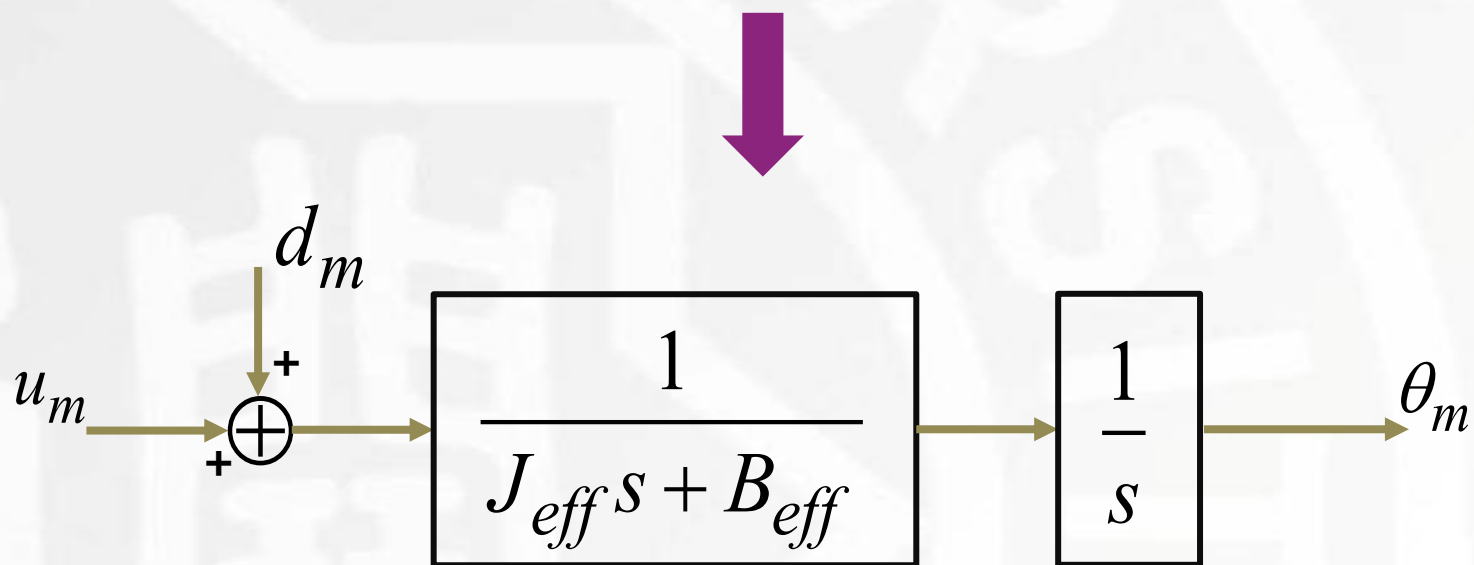
03

独立关节控制

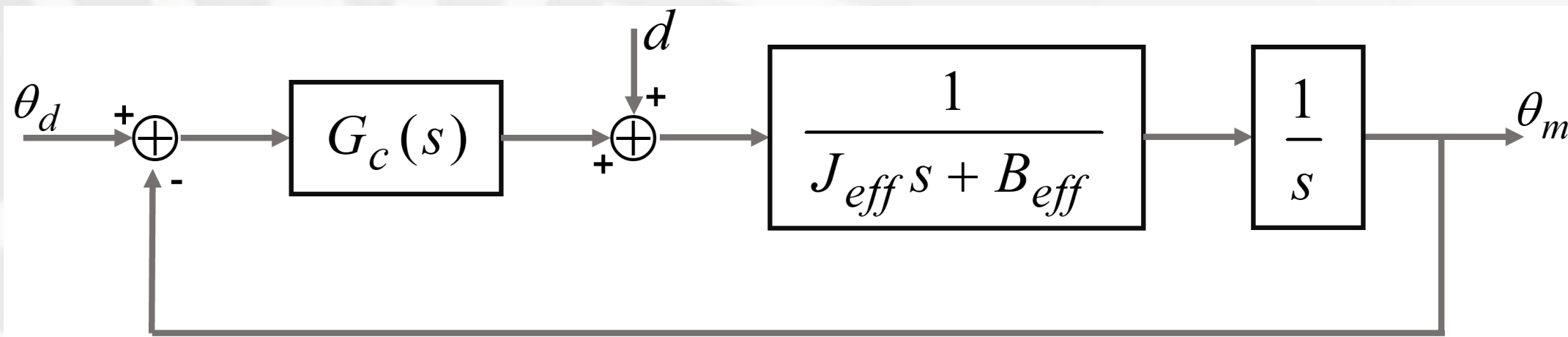
Joint-driven Controller

3. 独立关节控制

独立关节动力学 $J_{eff_{m_i}} \ddot{\theta}_{m_i} + B_{eff_{m_i}} \dot{\theta}_{m_i} = u_{m_i} - d_m$



3. 独立关节控制



独立关节控制器基本结构

闭环传递函数:

$$\theta_m(s) = \frac{G_c(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}\theta_d(s) + \frac{1}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}d(s)$$

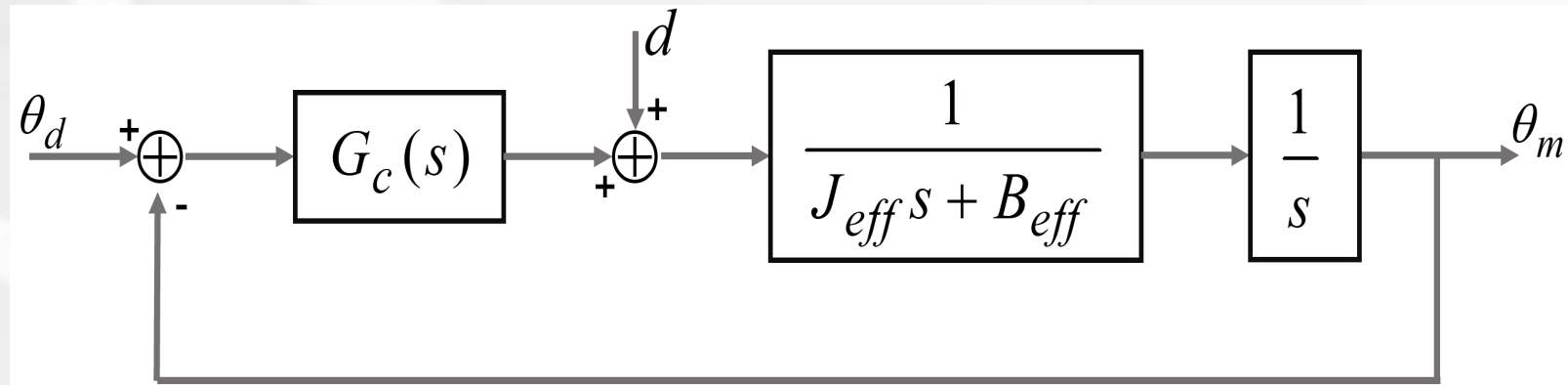
跟踪误差: $E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}$

3.2 独立关节控制: PD

设计PD控制器

$$G_c(s) = K_p + K_d s$$

则闭环传递函数为:



$$\begin{aligned}\theta_m(s) &= \frac{G_c(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}\theta_d(s) + \frac{1}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}d(s) \\ &= \frac{(K_d s + K_p)\theta_d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p} + \frac{d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}\end{aligned}$$

跟踪误差为: $E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}$

3.2 独立关节控制: PD

跟踪误差为: $E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}$

对于阶跃给定: $\theta_d(s) = \vartheta/s$, 阶跃扰动: $d(s) = D/s$

跟踪稳态误差为: $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = -D/K_p$

PD控制器对于定常扰动存在稳态误差, 稳态误差与比例增益成反比

3.2 独立关节控制: PD

■ PD控制器的参数设计

闭环特征方程为 $J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p$

令: $s^2 + \frac{(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}}s + \frac{K_p}{J_{eff}} = s^2 + 2\xi\omega_c s + \omega_c^2$

则有: $2\xi\omega_c = \frac{(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}} \quad \omega_c^2 = \frac{K_p}{J_{eff}}$

可以依据期望的阻尼系数 ξ 、以及 ω_c 设计 K_p 、 K_d

可得: $K_d = 2J_{eff}\xi\omega_c - B_{eff} \quad K_p = J_{eff}\omega_c^2$

通常, 可设计 $\xi = 1$ (无超调响应速度快), 尽量增大 ω_c

3.2 独立关节控制: PD

- 独立关节PD控制总结:
- $$2\xi\omega_c = \frac{(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}} \quad \omega_c^2 = \frac{K_p}{J_{eff}}$$
- 在刚性假设下, 对于任意非负增益 K_p 、 K_d , PD控制闭环稳定;
 - K_d 的作用等效为系统阻尼; K_d 越大, 闭环稳定性越好, 但响应速度会变慢; 另外, 在实际应用中, 微分项对传感器噪声有放大作用, 所以 K_d 要适度调整
 - 对于阶跃给定, 闭环系统的跟踪稳态误差为零
 - 对于阶跃扰动, 闭环系统存在稳态误差 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = -D/K_p$
 - 比例增益 K_p 越大, 抑制扰动的能力越强
 - 对于实际系统, 由于非刚性、饱和、以及其它未建模因素的影响, K_p 、 K_d 都受限不能任意增大

3.2 独立关节控制: PID

设计PID控制器为

$$G_c(s) = K_p + K_d s + K_i / s$$

闭环传函:

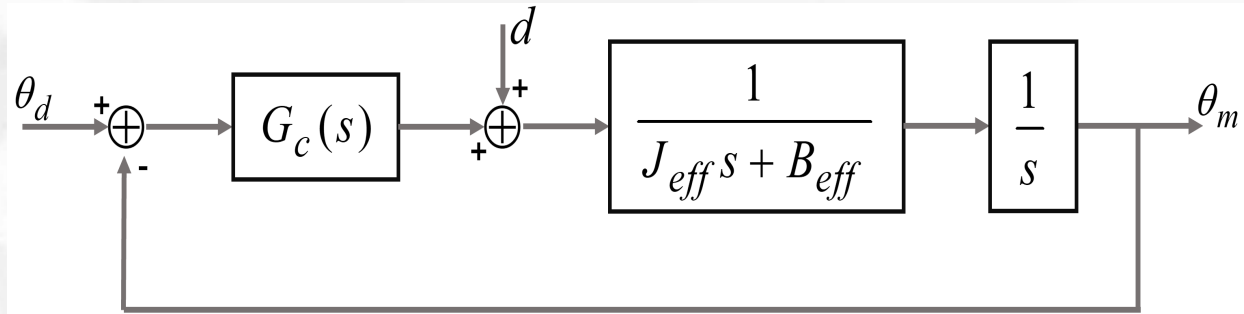
$$\begin{aligned}\theta_m(s) &= \frac{G_c(s)\theta_d(s) + d(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)} \\ &= \frac{(K_d s^2 + K_p s + K_i)\theta_d(s) + s d(s)}{J_{eff}s^3 + (B_{eff} + K_d)s^2 + K_p s + K_i}\end{aligned}$$

$a_0 \qquad a_1 \qquad a_2 \qquad a_3$

闭环稳定条件:

$$K_p(B_{eff}s + K_d) - J_{eff}K_i > 0$$

即: $K_i < K_p(B_{eff}s + K_d)/J_{eff}$

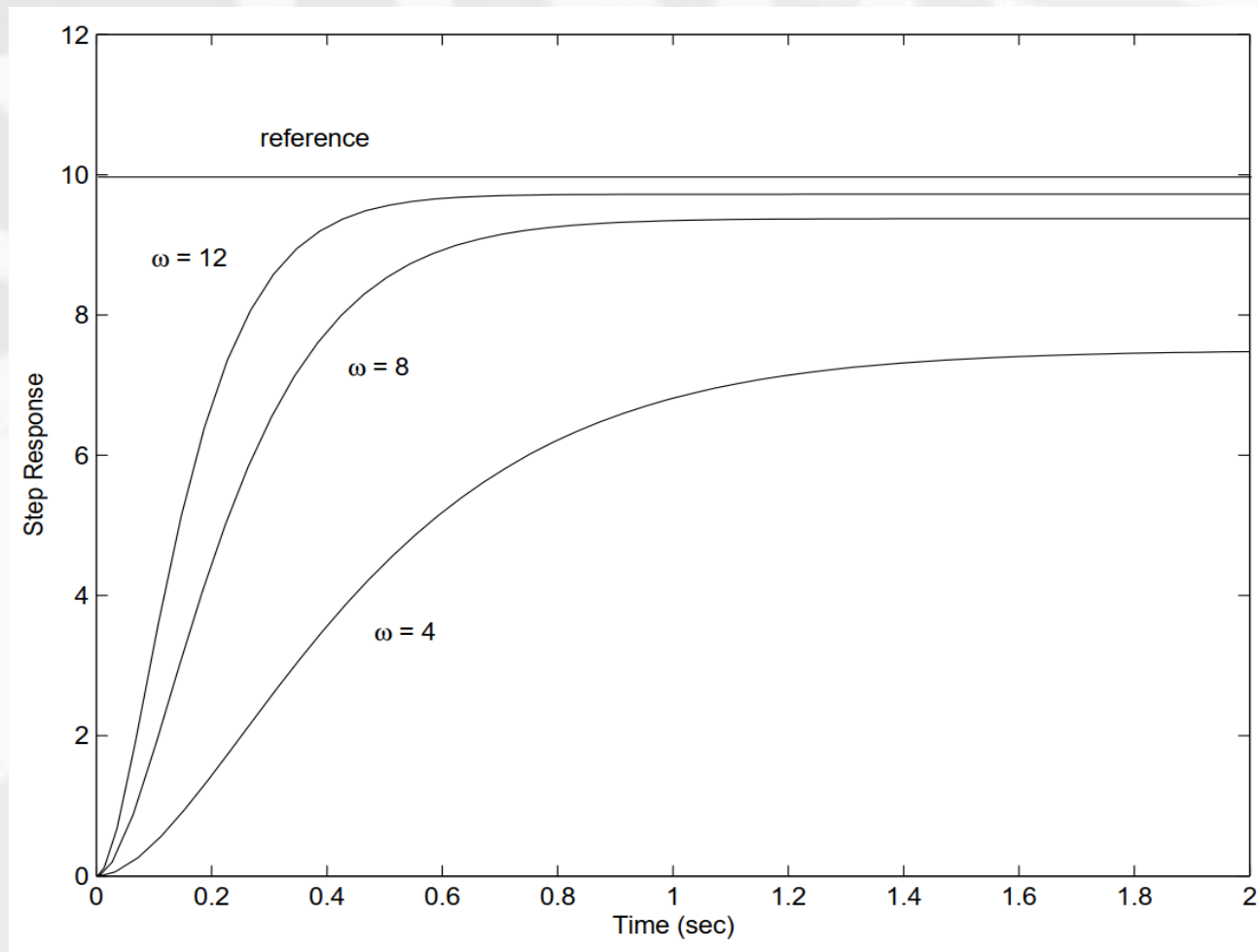


$$a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0$$

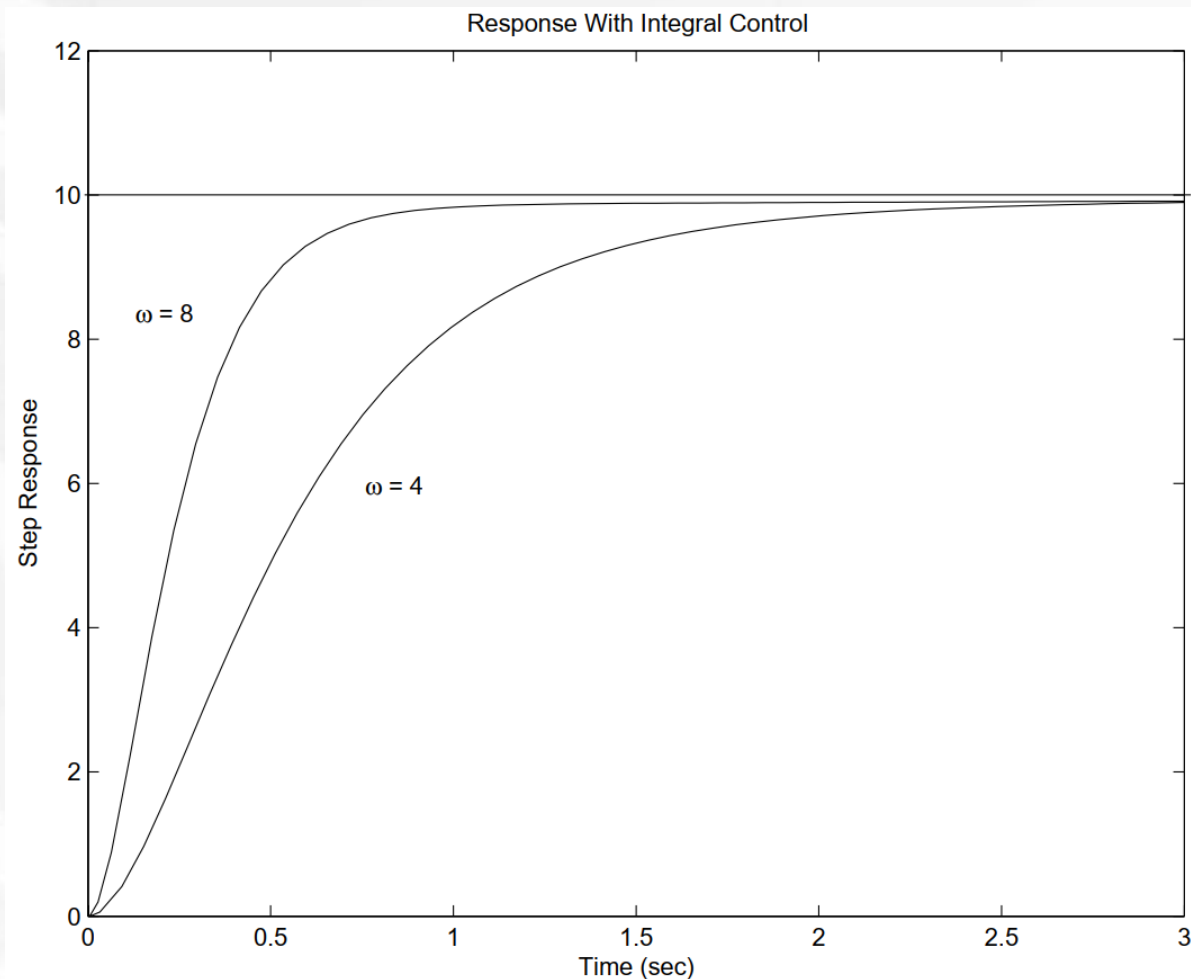
s^3	a_0	a_2
s^2	a_1	a_3
s^1	$\frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	
s^0	a_3	

Routh-Hurwitz稳定性判据

3. 独立关节控制：PID



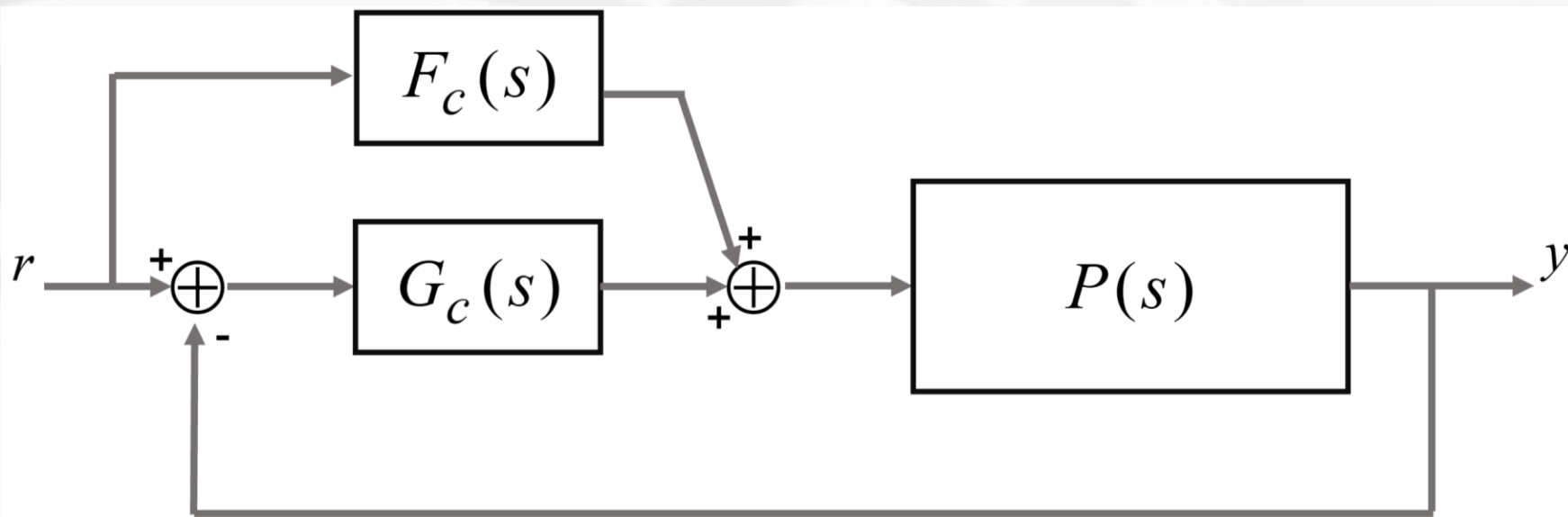
PD控制, $d = 40$



PID控制, $d = 40$

3. 独立关节控制：前馈控制与计算力矩法

- 应对时变轨迹跟踪及时变扰动抑制
- 可以与PD、PID控制组合使用，增强其跟踪精度及扰动抑制性能



闭环传递函数:

$$y(s) = \frac{[F_c(s) + G_c(s)]P(s)}{G_c(s)P(s) + 1} r(s)$$

误差传递函数:

$$E(s) = y(s) - r(s) = \frac{F_c(s)P(s) - 1}{G_c(s)P(s) + 1} r(s)$$

3. 独立关节控制：前馈控制与计算力矩法

闭环传递函数：

$$y(s) = \frac{[F_c(s) + G_c(s)]P(s)}{G_c(s)P(s) + 1} r(s)$$

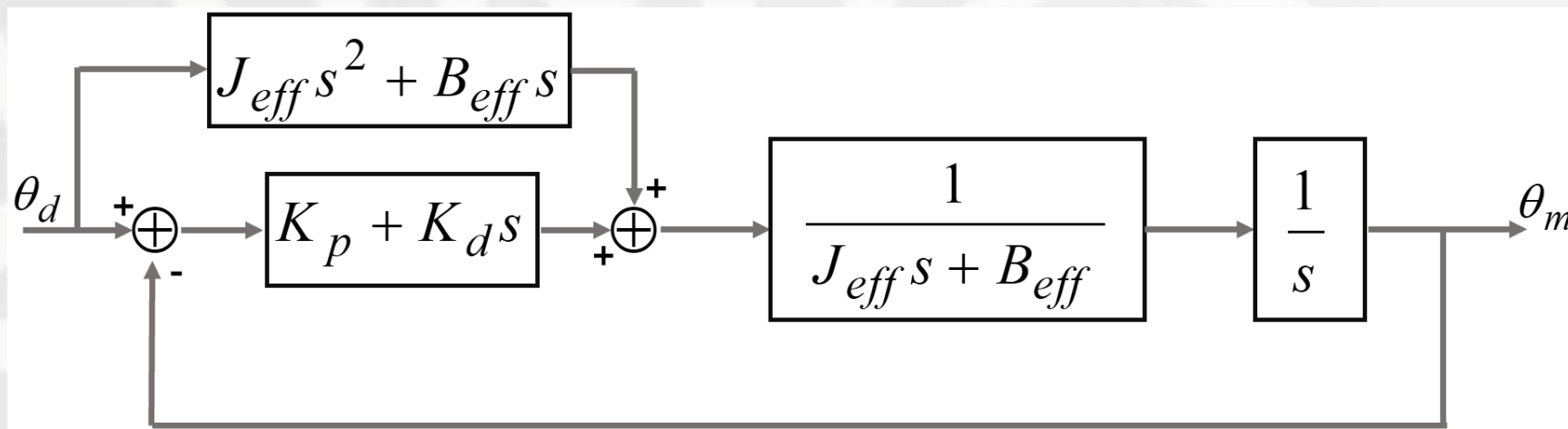
误差传递函数：

$$E(s) = y(s) - r(s) = \frac{F_c(s)P(s) - 1}{G_c(s)P(s) + 1} r(s)$$

- 闭环传函特征方程里不包含前馈控制项，所以前馈控制不影响闭环系统的稳定性；
- 如果设计 $F_c(s) = 1/P(s)$ ，则 $E(s) = 0$ ，即：可实现对任意轨迹的无差跟踪；

3. 独立关节控制：前馈控制与计算力矩法

➤ 对于机器人独立关节，PD+前馈控制（不考虑扰动项）



如果精确已知被控对象的动力学，则PD+前馈控制可实现对任意轨迹的无差跟踪

■ 时域分析方法，令 $e(t) = \theta_d - \theta_m$; $\dot{e}(t) = \dot{\theta}_d - \dot{\theta}_m$

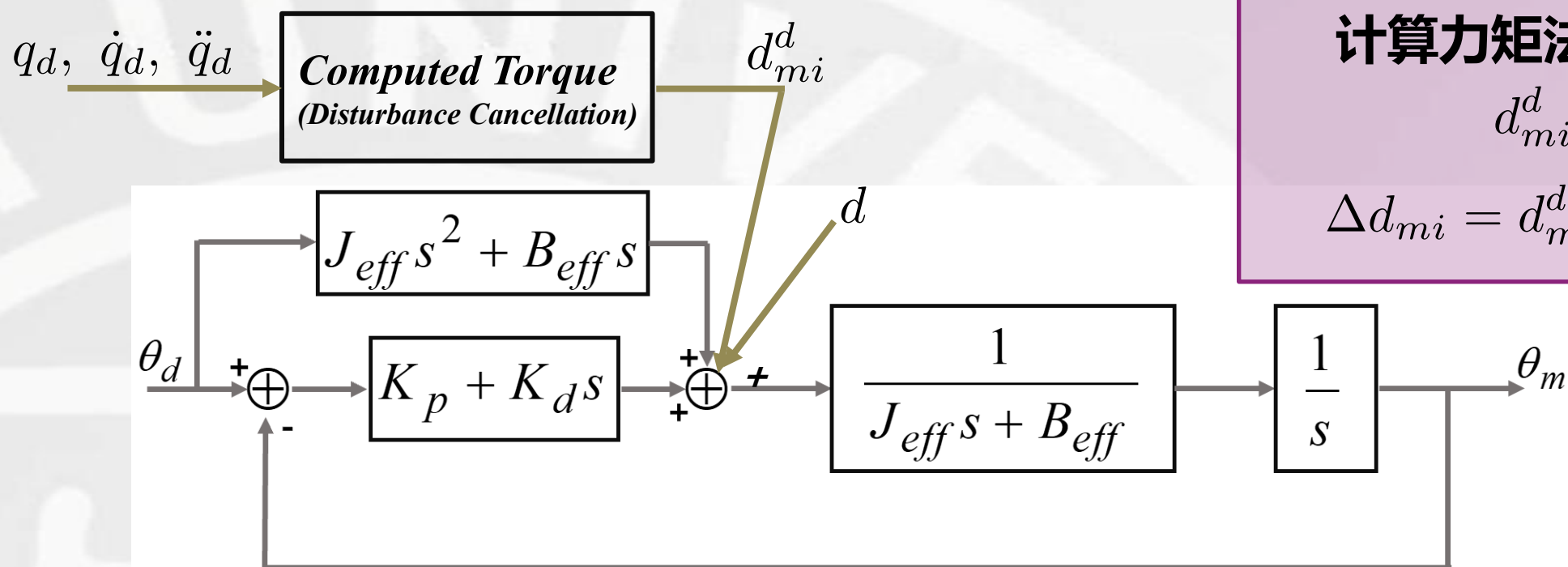
控制器输出 $u_m = [K_p e(t) + K_d \dot{e}(t)] + [J_{eff} \ddot{\theta}_d(t) + B_{eff} \dot{\theta}_d(t)]$

代入 关节动力学 $J_{eff} \ddot{\theta}(t) + B_{eff} \dot{\theta}(t) = u_m$

■ 所以，有 $J_{eff} \ddot{e}(t) + (K_d + B_{eff}) \dot{e}(t) + K_p e(t) = 0 \longrightarrow e(t)$ 将收敛到0

齐次常系数微分方程

3. 独立关节控制：前馈控制与计算力矩法



计算力矩法可以抑制扰动

$$d_{mi}^d \approx d_{mi}$$

$$\Delta d_{mi} = d_{mi}^d - d_{mi} < d_{mi}$$

■ 计算力矩法抑制扰动

$$d_{mi} = \frac{1}{r_i} [(M(q) - m_{ii}(q)I) \ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)]_i$$

如果已知机械臂
动力学，则可计算

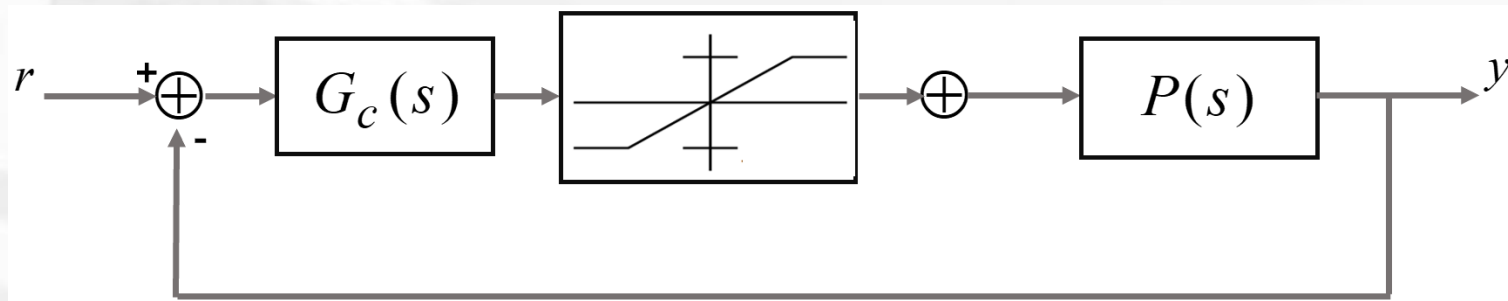
$$d_{mi}^d = \frac{1}{r_i} [(M(q_d) - m_{ii}(q_d)I) \ddot{q}_d + C(q_d, \dot{q}_d)\dot{q}_d + G(q_d)]_i$$

注意用的是期望值

3. 独立关节控制：影响独立关节控制稳定性的因素

■ 驱动器饱和

- 进入饱和状态后，驱动器的输出将不随控制器输出的变化而变化。
- 如果 $G_c(s)$ 有积分环节，累计误差将持续增大导致控制器饱和；当跟踪误差改变符号时，积分退饱和需要时间，可能导致系统的稳定性问题。

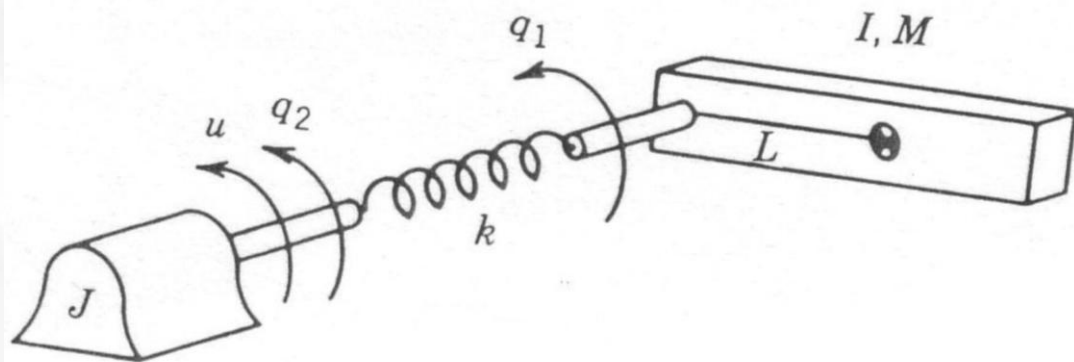


■ 传动链柔性

- 任何传动都不可能是理想刚性的，柔性将降低系统的固有谐振频率；通常，谐振频率可以近似为：

$$\omega_r = \sqrt{k/J_{eff}}$$

- 工程经验，设计PD或PID控制时，其闭环截止频率通常要求满足 $\omega < \omega_r/2$ 足：以保障不会激发机械谐振导致系统不稳定。



04

多变量控制 Multivariable Control

4. 多变量控制：PD控制

- 机械臂动力学方程 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$
- 设计PD控制器 $\tau = K_p \tilde{q} + K_d \dot{\tilde{q}}$, 式中 $\tilde{q} = q_d - q$, q_d 为常数, K_p , K_d 为对角增益矩阵
- 在 $g(q) = 0$ 条件下, PD控制渐近稳定; Lyapunov稳定性分析

定义Lyapunov函数 $V = \frac{1}{2} (\dot{q}^\top M(q) \dot{q} + \tilde{q}^\top K_p \tilde{q}) \geq 0$

$$\dot{V} = \dot{q}^\top M(q) \ddot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^\top \dot{M}(q) \dot{q} - \dot{q}^\top K_p \tilde{q} \quad (\text{假设 } q_d \text{ 为常数})$$

$$= \dot{q}^\top [\tau - C(q, \dot{q}) \dot{q}] + \frac{1}{2} \dot{q}^\top \dot{M}(q) \dot{q} - \dot{q}^\top K_p \tilde{q}$$

$$= \dot{q}^\top (\tau - K_p \tilde{q}) + \frac{1}{2} \dot{q}^\top \underbrace{[\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})]}_{\text{反对称矩阵}} \dot{q} \quad (\text{将 } \tau \text{ 代入})$$

$$= -\dot{q}^\top K_d \dot{q} \leq 0$$

4. 多变量控制：PD控制

- 在 $g(q) = 0$ 条件下，PD控制渐近稳定，即跟踪误差可以收敛到 0；
- $g(q) \neq 0$ ，跟踪误差不能收敛到 0；当 q_d 为常数时， $g(q)$ 在稳态可以被视为一个定常扰动，PD控制对于定常扰动是有稳态误差的，这与独立关节控制的结论一致。
- 如果已知 $g(q)$ ，则可以设计PD控制器为： $\tau = K_p \tilde{q} + K_d \dot{\tilde{q}} + g(q)$ ，即可补偿 $g(q)$ 的影响，实现 $g(q) \neq 0$ 条件下的渐近稳定。
- 但如果存在其它定常扰动，闭环系统同样会存在稳态误差。

4. 多变量控制：逆动力学控制(Inverse Dynamics)

- 如果已知机械臂的动力学方程，则可以采用逆动力学控制
- 逆动力学不仅仅适用于机器人控制，是一种通用的控制方法，也可以用于其它系统，特别是非线性系统的控制

- 已知机械臂动力学方程 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$

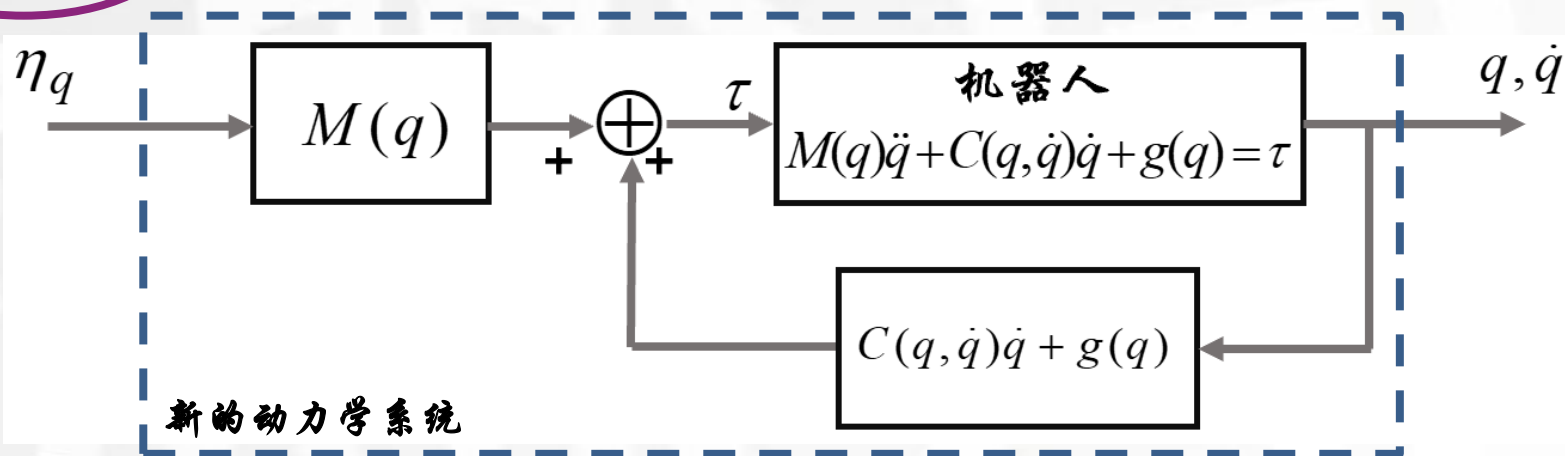
设计控制律

$$\tau = M(q)\eta_q + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)$$

这个控制律把一个复杂的动力学系统简化为最简单的二阶惯性环节

则有 $\ddot{q} = \eta_q$ ， η_q 可以理解为（经逆动力学改造后）新系统的输入

新的系统动力学：
二阶惯性环节



4. 多变量控制：逆动力学控制(Inverse Dynamics)

设计 $\eta_q = K_0 \tilde{q} + K_1 \dot{\tilde{q}} + \ddot{q}_d$, 式中 $\tilde{q} = q_d - q$, K_p, K_d 为对角增益矩阵

带入“新系统动力学”, 可得 $\ddot{q} = \eta_q = K_0 \tilde{q} + K_1 \dot{\tilde{q}} + \ddot{q}_d$



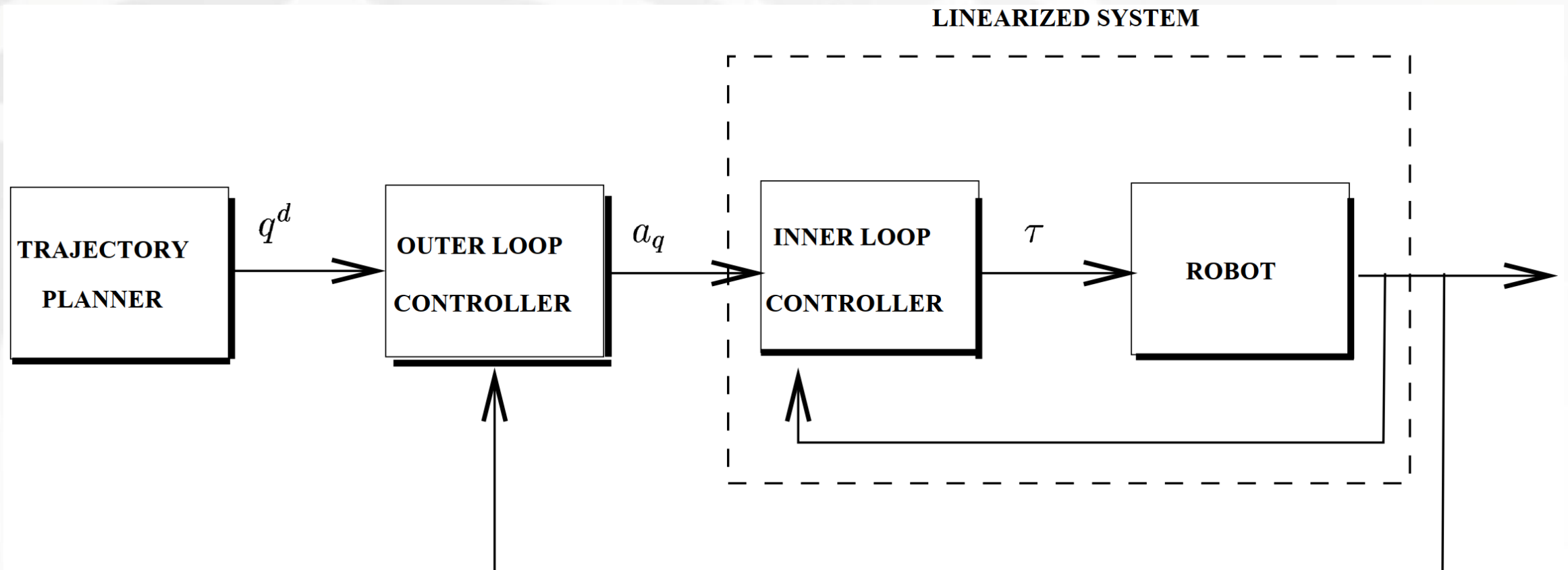
$$\ddot{\tilde{q}} + K_1 \dot{\tilde{q}} + K_0 \tilde{q} = 0$$

可以设计 $K_0 = \text{diag}\{\omega_1^2, \dots, \omega_n^2\}$, $K_1 = \text{diag}\{2\omega_1, \dots, 2\omega_n\}$

则可以实现对任意轨迹的无差跟踪。

4. 多变量控制：逆动力学控制(Inverse Dynamics)

- 上述控制器设计思路可以理解为“内环+外环”的双环控制结构，内环实现非线性系统的线性化，外环是针对线性化系统的（线性）控制



4. 多变量控制：鲁棒与自适应控制

- The goal of both robust and adaptive control to maintain performance in terms of stability, tracking error, or other specifications, despite parametric uncertainty, external disturbances, unmodeled dynamics, or other uncertainties present in the system.
- A robust controller is a fixed controller designed to satisfy performance specifications over a given range of uncertainties.
- An adaptive controller incorporates some sort of on-line parameter estimation.

4. 多变量控制：鲁棒控制

- 精确已知机械臂的动力学模型几乎是不可能的

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$$

- 可行的是用其近似值设计控制器

$$\tau = \hat{M}(q)\eta_q + \hat{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \hat{g}(q)$$

$(\hat{\cdot})$: 近似值; $(\tilde{\cdot}) = (\hat{\cdot}) - (\cdot)$ 是近似值与真值之间的偏差;

- 代入得闭环方程

$$\ddot{q} = \eta_q + \xi(q, \dot{q}, \eta_q), \text{ 式中 } \xi(q, \dot{q}, \eta_q) = M^{-1}(\tilde{M}\eta_q + \tilde{C}\dot{q} + \tilde{g})$$

$$M^{-1}\tilde{M} = M^{-1}(\hat{M} - M) = M^{-1}\hat{M} - I \triangleq E$$

$$\xi(q, \dot{q}, \eta_q) = E\eta_q + M^{-1}(\tilde{C}\dot{q} + \tilde{g})$$

4. 多变量控制：鲁棒控制

- 同样，几乎不可能精确已知动力学模型的偏差 $\xi(q, \dot{q}, \eta_q)$

- 但是，如果能知道它的上界 $\|\xi(q, \dot{q}, \eta_q)\| \leq \rho(t)$

- 那么，可以在外环控制中增加一个鲁棒补偿项

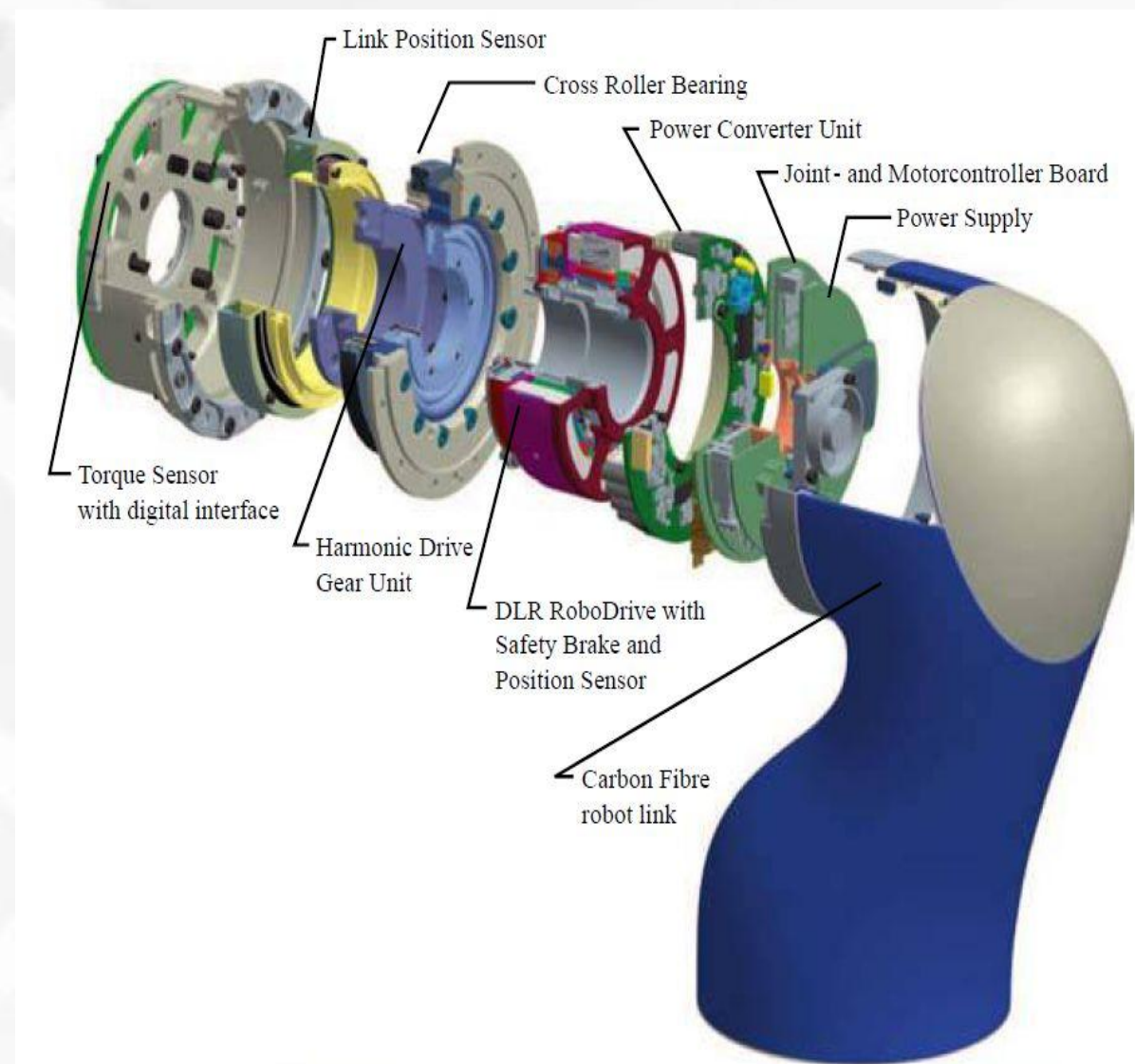
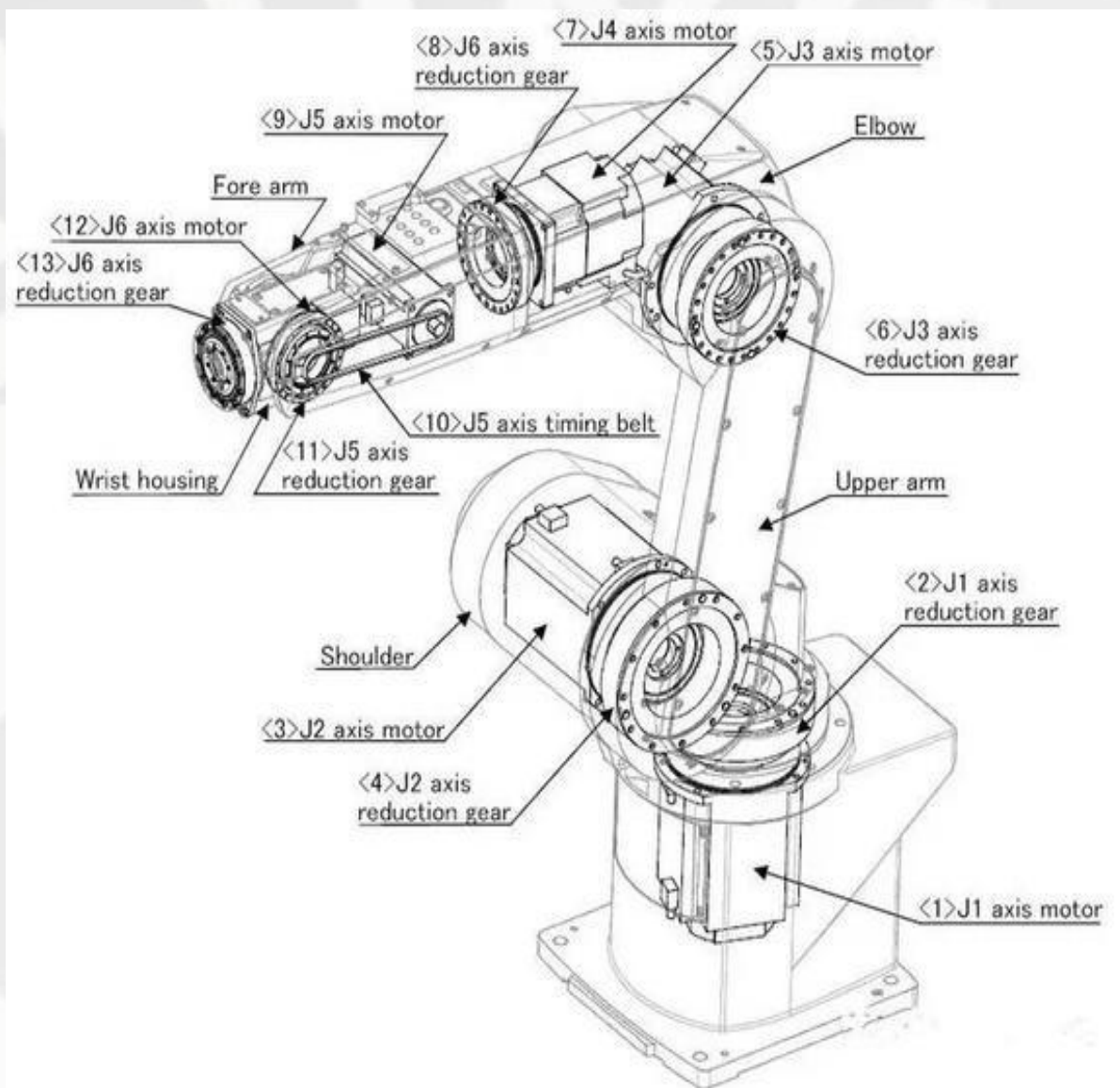
$$\eta_q = K_0 \tilde{q} + K_1 \dot{\tilde{q}} + \ddot{q}_d + \delta\eta$$

- $\delta\eta$ 的设计依赖于 $\rho(t)$

- 取 $\lambda = \max \rho(t)$ 设计 $\delta\eta$? 可以；但设计出的控制器具有比较大的保守性（对所有时刻可能出现的 ρ ，该控制器都稳定）

- 如何降低保守性，是鲁棒控制研究的重点问题

展示：机器人关节结构





南开大学
Nankai University



天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics
南开大学机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System

第八章 机器人控制

《机器人学导论》

袁明星 副教授

Email: mxyuan@nankai.edu.cn

2026年6月2日